

Diagrama de Classe na Linguagem de Modelagem Unificada (UML)

O diagrama de classe é uma parte fundamental da Linguagem de Modelagem Unificada (UML) e é usado para visualizar a estrutura de um sistema orientado a objetos.

Aqui estão os principais conceitos associados ao diagrama de classe utilizando UML

Classe

- Representa uma entidade ou conceito no sistema.
- É representada por um retângulo dividido em três compartimentos: nome da classe, atributos e métodos.

Atributos

- São características ou propriedades das classes.
- Descrevem o estado dos objetos pertencentes à classe.
- Podem incluir nome, tipo de dado e visibilidade (público, privado, protegido).

Métodos

- São operações ou funções que uma classe pode executar.
- Descrevem o comportamento da classe.
- Podem incluir nome, lista de parâmetros, tipo de retorno e visibilidade.

Associações

- Representam as relações entre duas ou mais classes.
- Podem ser unidirecionais ou bidirecionais.
- Podem ter multiplicidade para indicar quantos objetos participam da relação.

Agregação

- Representa uma relação de "todo-parte" entre duas classes.
- Uma classe (todo) contém ou é composta por outras classes (partes).
- É representada por uma linha com um losango no lado do todo.

Composição

- É um tipo mais forte de agregação em que a existência das partes depende da existência do todo.
- Se o todo for destruído, as partes também serão destruídas.
- É representada por uma linha com um losango preenchido no lado do todo.

Generalização (Herança)

- É um mecanismo de reutilização de código em que uma classe (subclasse ou classe derivada) herda os atributos e métodos de outra classe (superclasse ou classe base).
- É representada por uma linha sólida com uma seta apontando para a superclasse.

Realização (Implementação)

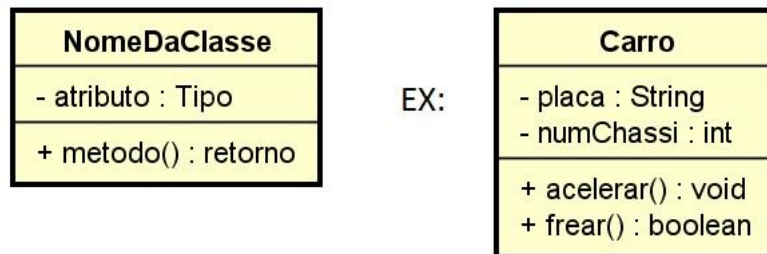
- É uma relação entre uma interface e uma classe que implementa essa interface.
- Indica que a classe fornece uma implementação para todos os métodos definidos na interface.
- É representada por uma linha tracejada com uma seta apontando para a interface.

Esses são os principais elementos de um diagrama de classes na UML. Eles fornecem uma maneira poderosa de modelar a estrutura e os relacionamentos entre as classes em um sistema orientado a objetos.

O Diagrama de Classe

O diagrama de classe apresenta uma estrutura de classe relacionadas para “fabricar” o sistema, isto é, descreve as estruturas internas utilizadas para compor um software.

O exemplo abaixo apresenta um diagrama de classe.



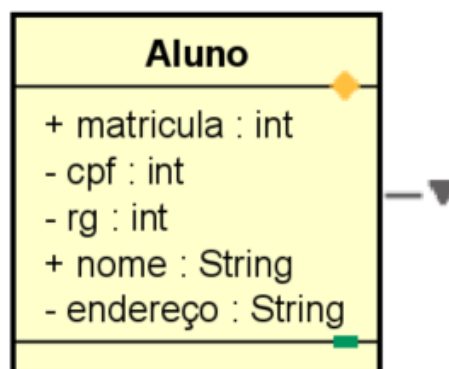
Em um diagrama de classes da UML (Linguagem de Modelagem Unificada), os métodos são representados como parte da descrição da estrutura de uma classe.

Atributos

Os atributos são as características ou propriedades das classes. Eles representam o estado dos objetos pertencentes à classe.

Atributos são representados no diagrama de classes como parte da descrição da estrutura da classe. Cada atributo tem um nome e um tipo de dados.

Eles podem ter diferentes níveis de visibilidade, como **público** (+), **privado** (-) ou **protegido** (#). Atributos são listados dentro do compartimento de atributos da classe, que é um dos três compartimentos do retângulo que representa a classe no diagrama de classes.

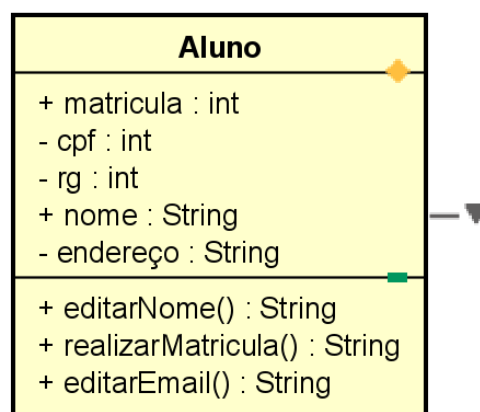


Métodos

Os métodos são as operações ou funções que uma classe pode executar. Eles definem o comportamento da classe e especificam quais ações a classe é capaz de realizar.

Métodos podem ter parâmetros de entrada e um tipo de retorno. Eles são representados no diagrama de classes como parte da descrição do comportamento da classe.

Cada método é listado dentro do compartimento de métodos da classe, que é um dos três compartimentos do retângulo que representa a classe no diagrama de classes.



Relacionamentos entre classes

Um relacionamento entre classes na programação orientada a objetos descreve como as classes estão conectadas ou interagem umas com as outras.

Esses relacionamentos podem ser representados por diferentes tipos de associações, como associação, agregação, composição, generalização (herança) e realização (implementação).

Cada tipo de relacionamento tem suas próprias características e implicações.

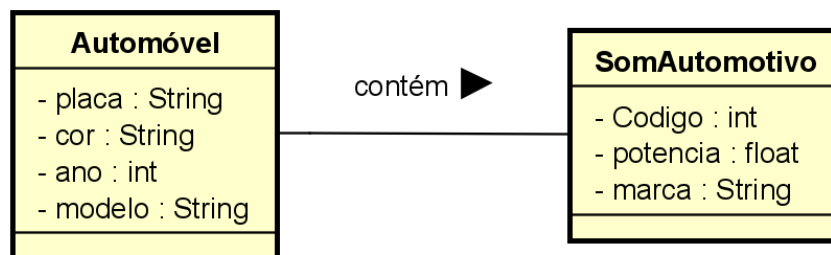
Conceito de Associação

A associação representa uma relação entre objetos de diferentes classes.

Ela indica que os objetos de uma classe estão de alguma forma relacionados aos objetos de outra classe.

A associação entre classes é representada por uma linha sólida ligando as classes envolvidas. A Figura apresenta o tipo de associação mais comum encontrado nos diagramas de classe.

Observe a ligação entre as classes Automóvel e SomAutomotivo.



Além da linha sólida, uma associação pode ter um nome (um verbo) e um papel. Na Figura parece o verbo conter flexionado – contém – indicando o sentido da leitura da associação (observe a seta ao lado de “contém”).

Com isso temos: Automovel **contém** SomAutomotivo. Essa ligação nos indica que no sistema existirá um objeto do tipo automóvel que utilizará um objeto do tipo som automotivo, ou seja, um objeto utilizará os serviços do outro.

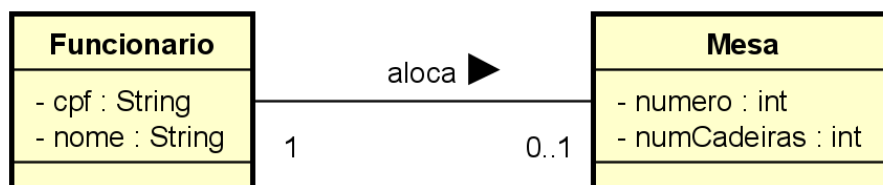
Multiplicidade

Outro elemento que pode ser usado em associação é a multiplicidade, o conceito de multiplicidade é usado para definir a quantidade de instâncias que podem existir de um lado de uma associação em relação ao outro lado.

A Tabela apresenta os tipos de multiplicidade existentes. O valor da esquerda se refere ao mínimo, enquanto o valor da direita se refere ao máximo. Compreenderemos melhor analisando diversos exemplos.

0..1	No máximo um. Indica que os Objetos da classe associada não precisam obrigatoriamente estar relacionados.
1..1	Um e somente um. Indica que apenas um objeto da classe se relaciona com os objetos da outra classe.
0..*	Muitos. Indica que podem haver muitos objetos da classe envolvidos no relacionamento
1..*	Um ou muitos. Indica que há pelo menos um objeto envolvido no relacionamento.
3..5	Valores específicos.

Esse diagrama representa que um mesmo objeto do tipo Funcionario aloca no mínimo zero objeto mesa (não realiza alocação de mesa) e no máximo um objeto mesa.



Observe a associação da Figura entre Pedido e Medicamento.



Esse diagrama representa que um mesmo objeto pedido possui no mínimo um e no máximo muitos objetos medicamento a ele associado.

Esse máximo muitos se deve ao fato de que um pedido terá vários medicamentos diferentes, como para dor de cabeça, febre, queimaduras, ou ainda vários medicamentos do mesmo tipo, como três cartelas de analgésico, por exemplo.

Generalização (Herança)

A **generalização**, também conhecida como **herança**, é um mecanismo em que uma classe (subclasse ou classe derivada) herda os atributos e métodos de outra classe (superclasse ou classe base).

A subclasse herda todas as características (atributos e métodos) da superclasse e pode adicionar novos atributos ou métodos específicos.

Ela permite a reutilização de código e estabelece uma relação entre as classes.

Em um diagrama de classes, a generalização é representada por uma linha sólida com uma seta apontando para a superclasse.

A superclasse fica acima da linha e a subclasse fica abaixo da linha.

